

Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

Tasky

Problem Statement

Versione 0.2



Data 10/11/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Luca Vincenzo Lambiase Fontana	0512113338

Partecipanti:

Nome	Matricola
Lastra Ilaria	0512120280
Perna Rinaldo	0512119593

Scritto da:	Lastra Ilaria
-------------	---------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
01/10/2025	0.1	Presentazione Proposta di Progetto	Lastra Ilaria
10/10/2025	0.2	Presentazione Problem Statement con descrizione degli scenari principali dell'applicazione, i suoi requisiti e gli ambienti target.	Lastra Ilaria

Sommario

1.1	Problem Domain	4
1.2	Scenari	4
-	S1 Autenticazione utente:	4
-	S2 Aggiunta di un task:	4
-	S3 Visualizzazione di un task	5
-	S4 Modifica dello stato di un task	5
-	S5 Cambiamento dello stato di un task	5
-	S7 Aggiunta di un progetto	6
-	S8 Modifica di un task	6
1.3	Requisiti funzionali	6
1.	Autenticazione	6
2.	Gestione dei task	6
3.	Gestione del dipartimento	7
1.4	Requisiti non funzionali.....	7
○	RNF1 – Usabilità.....	7
○	RNF2 – Affidabilità.....	7
○	RNF3 – Sicurezza.....	7
○	RNF4 – Manutenibilità.....	7
○	RNF5 – Portabilità.....	7
1.5	Target environment	8
1.6	Deliverables & Deadlines.....	8

1.1 Problem Domain

Un aspetto cruciale all'interno di grandi aziende di sviluppo è la gestione dei compiti per la concretizzazione di un progetto. L'assegnazione di quest'ultimi è storicamente responsabilità di un manager, il quale deve tener traccia dell'organizzazione dei progetti di cui è a capo e di ciò che i dipendenti sono chiamati a portare a termine per il completamento di un progetto. Possiamo comprendere che la difficoltà nell'attuale organizzazione del lavoro sta nella mancanza di automazione, ossia le decisioni vengono prese in sede di meeting effettuati in presenza e tutto ciò che è stato discusso deve essere annotato dalle figure addette a ciò, le quali possono commettere errori di natura umana. Inoltre, un dipendente può essere chiamato ad occuparsi dello sviluppo di svariate parti riguardanti un progetto e dunque è facile confondersi o addirittura dimenticarsi le scadenze dei tasks ricevuti e del lavoro precedentemente svolto. Infine, anche il manager riscontrerebbe delle serie difficoltà nella gestione dei task assegnati ad un intero dipartimento. L'automatizzazione della seguente organizzazione consentirebbe al manager e ai dipendenti di un dipartimento di avere sempre chiarezza di ciò che devono fare, considerandone le scadenze (nel caso del dipendente) e la suddivisione dei tasks (nel caso del manager). L'obiettivo nello sviluppo di quest'automazione è quello di creare una piattaforma che risulti essere "ad hoc" e che possa contrastare l'inefficienza del precedente modus operandi, fornendo un servizio che risponda alle esigenze dei membri di una grande società.

1.2 Scenari

- S1 Autenticazione utente:

Partecipanti: Tizio (dipendente)

Tizio ha intenzione di visionare i possibili task che gli sono stati assegnati e la data di scadenza dei task che sta portando a termine, per programmare i propri impegni. Apre l'app e, siccome gli sono state fornite già in precedenza (in sede di assunzione) le credenziali di cui dovrà fare uso ed è già stato automaticamente registrato dall'ufficio di risorse umane all'interno della piattaforma di sistema, inserisce la sua email e password per procedere all'autenticazione. Una volta cliccato il tasto <Accedi>, l'applicazione effettua un controllo dei dati inseriti; quindi, confronta le credenziali digitate da Tizio per verificare che siano corrette rispetto a quelle presenti all'interno del sistema. L'autenticazione va a buon fine e il dispositivo di Tizio visualizza la home dell'app, da cui è possibile accedere a tutte le altre aree riservate ad un dipendente. Tizio si reca dunque nella sezione dei tasks in corso per visualizzarne l'elenco e le relative descrizioni, annesse scadenze.

- S2 Aggiunta di un task:

Partecipanti: Luca (manager)

Luca decide di aggiungere un nuovo task da svolgere per uno dei dipendenti del suo dipartimento per progredire nella realizzazione del progetto di cui è stato proclamato responsabile dall'azienda. Apre l'app e si reca nella sezione riservata all'aggiunta di un task e clicca sul tasto <Aggiungi task> in basso a sinistra. Il suo dispositivo visualizza le prime due caratteristiche da selezionare per il nuovo task, ossia uno stato ed una descrizione. Luca a questo punto inserisce una breve descrizione che permetta di comprenderne maggiori informazioni e lascia invariato lo stato, che verrà preselezionato come "In corso" essendo il task in fase di inserimento. Luca decide che lo stato e la descrizione scelti sono corretti e clicca sul tasto <Prosegui> in basso al centro. A questo punto si passa alla pagina per la scelta della data di inizio e fine del task; Luca sceglie l'11/10/2025 ed infine sceglie, come termine della consegna del task, l'11/11/2025. Anche in questo caso Luca reputa la scelta corretta e clicca nuovamente sul tasto <Prosegui>. Il dispositivo visualizza un riepilogo delle scelte effettuate in modo che Luca possa ricontrollare ciò che ha precedentemente selezionato. Dopo aver verificato che il task sia stato aggiunto correttamente riclicca su <Prosegui> e il sistema chiederà un'ulteriore conferma a Luca prima di procedere all'inserimento. Infine, clicca sul tasto di conferma e il sistema salva il task e visualizza il messaggio "L'aggiunta del task è avvenuta con successo".

- S3 Visualizzazione di un task

Partecipanti: Ilaria (dipendente)

A seguito di una riunione avvenuta in giornata, nella quale ha partecipato il suo manager, Ilaria decide di controllare se le sono stati assegnati dei nuovi tasks e se dunque deve concentrarsi su del nuovo lavoro da svolgere. Decide quindi di aprire l'app e di recarsi nella sezione dedicata alla visualizzazione dei tasks. Clicca quindi sul tasto <Task in corso> e il dispositivo le mostra tutta la lista dei tasks che sono ancora in stato di completamento, possibili nuovi ed altri che non sono ancora stati contrassegnati come completati da Ilaria. A questo punto Ilaria decide di visualizzare le informazioni riguardanti il task 3 per controllarne la scadenza; dunque, clicca sul pulsante relativo al task 3 ed il dispositivo ne visualizza le caratteristiche. Ilaria dà un ulteriore sguardo alla lista per verificare se ha ricevuto dei tasks aggiuntivi, ma al momento sono soltanto presenti quelli di cui era già a conoscenza. Infine, soddisfatta della visualizzazione, torna indietro alla pagina di home.

- S4 Modifica dello stato di un task

Partecipanti: Ilaria (dipendente)

Ilaria ha appena completato uno dei task che le era stato assegnato e decide dunque di contrassegnarlo come completato in modo da far sì che anche il suo manager sia a conoscenza dello stato relativo al task, eseguito in tempo. Ilaria, dunque, apre l'app e si reca nella sezione dedicata all'aggiornamento dello stato di un task e clicca sul pulsante <Task in corso>. Il dispositivo, dunque visualizza la lista dei task in corso e Ilaria sceglierà il task che ha portato a termine (in questo caso ipotizziamo sia il "Task 3"). Clicca quindi sul tasto <Info> per accedere alle informazioni relative al task che, subito dopo, vengono visualizzate sullo schermo. A questo punto Ilaria clicca sulla combo-box relativa alla selezione dello stato dell'attuale task e inserisce il nuovo valore "Completato". Il sistema notifica Ilaria per confermare la scelta effettuata e lei clicca il tasto di conferma e viene riportata alla schermata di home dove visualizza un messaggio di feedback nei confronti dell'operazione appena avvenuta con successo.

- S5 Cambiamento dello stato di un task da parte del sistema

Partecipanti: Rinaldo (dipendente)

Rinaldo si è appena reso conto che uno dei task che gli era stato assegnato aveva scadenza il 10/10/2025, ma è purtroppo in ritardo con la consegna, essendo l'11/10/2025. Lo stato del task non è stato contrassegnato in tempo come completato; quindi, risulta che Rinaldo non abbia portato a termine il compito assegnatogli, rispettandone la scadenza. A questo punto decide di controllare cosa sia cambiato nei confronti di quel task all'interno dell'applicazione e dunque vi entra. Rinaldo allorché si reca presso l'area dedicata a possibili tasks sospesi per verificare se vi è già presente il suo e clicca dunque sul tasto <Tasks sospesi>. Una volta cliccato sul tasto il dispositivo visualizza la lista dei tasks scaduti senza completamento e dunque sospesi dal sistema automaticamente. Fra i tasks elencati è presente quello con scadenza 10/10/2025, di cui Rinaldo si era dimenticato (gli è bastato vedere ciò cliccando sulle informazioni relative al task). Infine, clicca il tasto per tornare alla home, uscendo dall'area riservata alla visualizzazione.

- S6 Sospensione di un task

Partecipanti: Luca (manager)

Luca, al seguito di una riunione, ha compreso che uno dei task che era stato assegnato al proprio dipartimento non può essere portato a termine, a causa dei costi ulteriori che impiegherebbe implementarlo all'interno del progetto; pertanto, reputa necessario notificare questo cambiamento anche ai dipendenti, sospendendo il corrispondente task. Luca, quindi, apre l'app e si reca nella zona dedicata alla sospensione di un task e clicca sul tasto <Sospendi task>. Il dispositivo visualizza la lista relativa ai progetti, tra i quali dovrà scegliere quello contenente il task da sospendere. Clicca quindi su "Progetto 1" e appare sul suo dispositivo la lista dei tasks in corso per il seguente progetto, fra i quali Luca dovrà scegliere quello da sospendere. Effettuata la scelta corretta, verrà visualizzato un form in cui confermare la decisione di sospendere il task, allegandovi anche una motivazione. Luca ritiene, al seguito del controllo, che la scelta presa sia corretta e così clicca sul tasto <Sospendi>. A questo punto il sistema mostra un avviso per accertarsi della sicurezza del richiedente nella richiesta di sospensione e Luca clicca sul pulsante di conferma, permettendo al sistema

di salvare le informazioni relative alla sospensione, e visualizza una notifica contenente il messaggio “Sospensione del task avvenuta con successo”.

- S7 Aggiunta di un progetto

Partecipanti: Luca (manager)

Luca ha appena concluso una riunione nella quale si è concordata la creazione di un nuovo progetto, affidata al suo dipartimento; pertanto decide di aprire l'app e di inserire il progetto fra quelli già inseriti e in realizzazione per notificare i dipendenti della notizia. Luca quindi si reca nella sezione apposita per l'aggiunta di un nuovo progetto e clicca sul tasto <Aggiungi Progetto>. Il dispositivo, dunque, visualizza un form iniziale nel quale Luca dovrà indicare il budget stabilito per la realizzazione del progetto, una breve descrizione per favorire la comprensione da parte dei dipendenti dello scope dello stesso e il suo nome. Una volta considerate corrette le informazioni inserite clicca sul tasto <Prosegui> e viene visualizzata una nuova schermata nella quale deve indicare la data di inizio e consegna prescritte. Controllate le date selezionate, Luca clicca nuovamente il tasto per proseguire e compare quindi un riepilogo delle caratteristiche inserite. Al termine di un ulteriore controllo Luca riconferma le informazioni inserite e a questo punto il sistema chiede un'ulteriore convalida. Cliccato il tasto di conferma Luca in conclusione visualizza il messaggio “L'aggiunta del progetto è avvenuta con successo” al seguito del reindirizzamento alla home.

- S8 Modifica di un task

Partecipanti: Luca (manager)

Luca, al seguito di una riunione effettuata in azienda, ha la necessità di modificare uno dei task appartenenti al Progetto 2 poiché uno dei suoi dipendenti ha affermato di averlo completato; tuttavia, senza modificarne lo stato all'interno dell'app. Luca, dunque, si reca sull'app nella sezione dedicata alla modifica di un task e clicca sul tasto <Progetti>, dal cui click verrà scaturita la visualizzazione di tutti i progetti di cui è manager. Clicca dunque sul progetto 2, del quale dovrà visualizzare i tasks; infatti, cliccherà sull'opzione “Tasks” che appare dopo aver cliccato sulle info del progetto (del quale può anche semplicemente vedere le informazioni relative). Il dispositivo, quindi, visualizza la lista dei tasks appartenenti al progetto 2 e Luca sceglie quello da modificare (in questo caso il task 4). Il dispositivo mostra a questo punto le caratteristiche del task 4 e Luca sceglie quella che è di suo interesse correggere, ossia lo stato (che passerà da “In corso” a “Completato”). Dopo aver effettuato la seguente operazione clicca sul tasto <Prosegui> che porta alla schermata relativa alla data di inizio e fine del task, del quale non deve essere modificato nulla. Viene cliccato nuovamente il tasto per proseguire e viene mostrato un riepilogo delle informazioni del task e, in seguito ad un check, Luca proseguirà per confermare le sue decisioni. Il sistema, appunto, mostrerà un avviso di conferma per lui, che verrà accettato. Finalmente, verrà reindirizzato alla home dove verrà notificato del successo dell'operazione come mostrato di seguito:

1.3 Requisiti funzionali

1. Autenticazione

- **RF1.1-** Il sistema deve permettere agli utenti di autenticarsi attraverso le proprie credenziali (indirizzo email e password) fornite da parte dell'azienda in ambito di assunzione e successivamente salvate all'interno della piattaforma da parte dell'ufficio responsabile delle risorse umane

2. Gestione dei task

- **RF2.1-** L'applicativo deve permettere agli utenti con ruolo di dipendente la visualizzazione dei tasks in corso, completati o sospesi di un progetto, per avere chiarezza nei riguardi delle proprie mansioni.
- **RF2.2-** Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di dipendente di cambiare lo stato di un task, se conseguito il suo completamento, esclusivamente in “completato” (alternativa unica ad “in corso”) per notificare anche gli utenti con ruolo di manager del lavoro svolto.
- **RF2.3-** Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di modificare le informazioni relative ad un task di un progetto specificato, nel caso in cui vengano prese secondariamente delle scelte riguardanti lo stesso.

- **RF2.4-** Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di visualizzare solo la lista di progetti per i quali sono manager
- **RF2.5-** Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di sospendere i tasks di un progetto se quest'ultimi sono considerati come non realizzabili o per ulteriori motivazioni
- **RF2.6-** Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di aggiungere un nuovo progetto del quale sarà manager per notificare anche i membri del proprio dipartimento dell'integrazione dello stesso.

3. Gestione del dipartimento

- **RF3.1-** Il sistema deve permettere agli utenti di visualizzare i membri del proprio dipartimento per esserne a conoscenza e per avere una visuale dei propri colleghi.
- **RF3.2-** Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di visualizzare i membri del proprio dipartimento con annesso recapito telefonico per consentire al manager di poter entrarvi in contatto anche telefonicamente nel caso risulti essere necessario ai fini lavorativi

1.4 Requisiti non funzionali

○ RNF1 – Usabilità

Il sistema deve essere sfruttabile da dipendenti e manager di ogni età e deve essere disponibile 24h al giorno per l'utilizzo. Tutte le funzionalità chiave dell'applicazione, inclusa la visualizzazione dei tasks e delle informazioni relative ad esse e del dipartimento da parte del dipendente e del manager, devono essere facilmente accessibili e comprensibili attraverso una navigazione chiara ed intuitiva utilizzando icone, messaggi e direttive chiari, esplicativi ed accurati. Inoltre, l'interfaccia utente dovrà essere progettata per essere responsive e compatibile con una varietà di dispositivi, inclusi smartphone e tablet, per garantire un'esperienza coerente indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

○ RNF2 – Affidabilità

Il sistema deve garantire un alto livello di affidabilità al fine di assicurare che gli utenti possano utilizzare l'applicazione senza interruzioni implementando un meccanismo efficace di gestione degli errori per minimizzare l'impatto di eventuali anomalie o malfunzionamenti. In caso di un errore imprevisto, il sistema deve fornire messaggi di errore chiari e significativi agli utenti. Il sistema deve eseguire regolarmente backup completi del database.

○ RNF3 – Sicurezza

Il sistema deve garantire un buon livello di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili degli utenti e garantire un accesso autorizzato alle funzionalità dell'applicazione attraverso una gestione sicura delle credenziali degli utenti; le password devono essere memorizzate utilizzando algoritmi di hashing robusti, come SHA-256. L'applicazione deve implementare un sistema di autorizzazioni basate su ruoli per garantire che gli utenti abbiano accesso solo alle funzionalità e ai dati appropriati in base al loro ruolo, il dipendente non deve poter fare azioni manageriali. Il sistema deve implementare misure di protezione contro attacchi comuni, come SQL Injection, attraverso query parametrizzate per garantire l'integrità e la sicurezza del sistema.

○ RNF4 – Manutenibilità

Il sistema deve essere progettato e implementato con un focus particolare sulla manutenibilità, facilitando aggiornamenti e modifiche future utilizzando un codice sorgente organizzato in moduli ben definiti. Gli aggiornamenti e le nuove versioni del sistema dovranno essere distribuiti in maniera incrementale, permettendo agli utenti di adottare le nuove funzionalità senza disturbare l'operatività corrente.

○ RNF5 – Portabilità

Il sistema deve garantire un elevato livello di portabilità permettendo, in versioni successive, di accedere ed utilizzare l'applicazione su diverse piattaforme e sistemi operativi; infatti, il sistema sarà sviluppato inizialmente per ambienti Android e successivamente revisionato ed adattato a dispositivi appartenenti ad ulteriori sistemi operativi quali iOS, in modo da poter ricoprire più tipologia di dispositivi possibili.

1.5 Target environnement

L'applicazione sarà compatibile con i sistemi operativi più diffusi (Android) e richiederà risorse di sistema moderate, con requisiti minimi di memoria RAM di 2GB e spazio su disco di almeno 200MB per l'installazione. L'applicazione richiederà una connettività di rete stabile per l'accesso ai servizi. Sarà compatibile con diverse configurazioni di rete, inclusi connessione WiFi e dati mobili.

1.6 Deliverables & Deadlines

- **14 ottobre 2025:** Problem Statement
- **28 ottobre 2025:** Requisiti e casi d'uso
- **11 novembre 2025:** Requirements Analysis Document
- **25 novembre 2025:** System Design Document
- **16 dicembre 2025:** Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare (parte dell'Object Design Document)
- **16 dicembre 2025:** Piano di test di sistema e specifica dei casi d'uso per il sottosistema da implementare
- **10 gennaio 2026:** Object Design Document
- **1° febbraio 2026:** Documenti di esecuzione del Test
- **17 febbraio 2026:** Consegna progetto